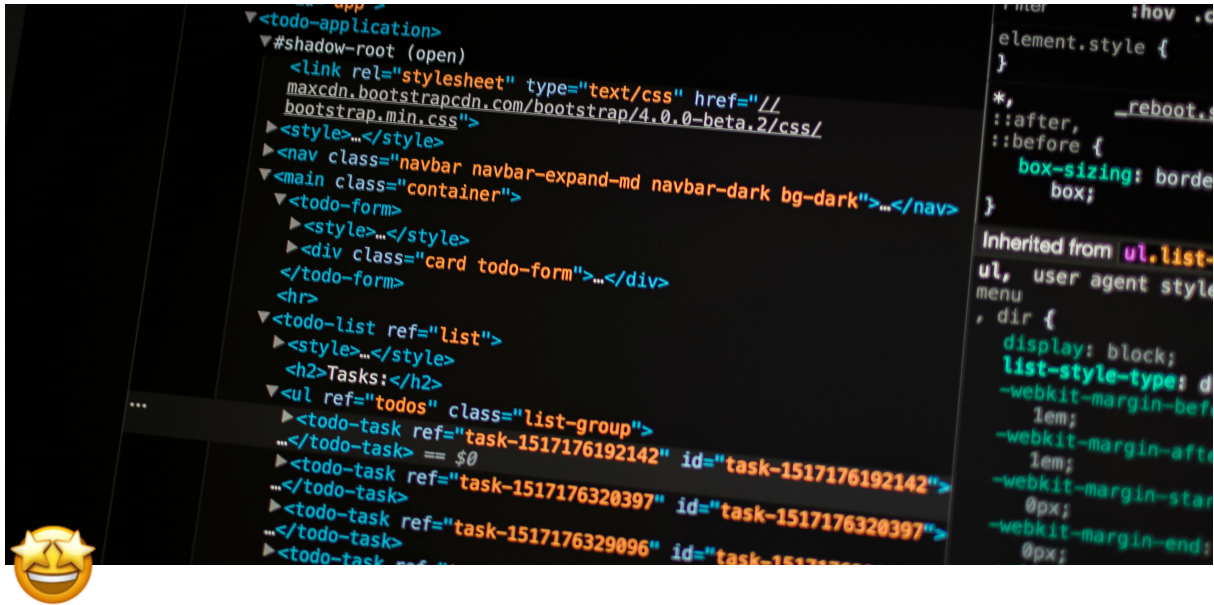




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 14. [CSS고급]CSS 필터 (CSS filter) - blur,brightness,contrast,shadow,rotate,invert,opacity,saturate,sepia

1. filter속성들

속성 값	내용
none	기본 값. 아무런 효과가 없습니다.
blur(px)	이미지를 흐려 보이게 합니다. 주어진 값만큼 흐려 보입니다. 값이 없으면 0입니다.
brightness(%)	이미지의 밝기를 조정합니다. 값이 0%이면 완전 어두워져서 검게 됩니다. 값이 100%이면 원본 이미지 그대로를 보여줍니다.

	값이 100% 이상이면 초과한 만큼 더 밝게 보입니다.
contrast(%)	이미지의 대비를 조정합니다. 값이 0%이면 이미지가 검은색이 되어 버립니다. 값이 100%이면 원본 이미지 그대로를 보여줍니다. 값이 100% 이상이면 초과한 색상 대비가 강하게 보입니다.
drop-shadow(h-shadow v-shadow blur spread color)	이미지에 그림자 효과를 줍니다.
	h-shadow 부분은 값을 꼭 입력해야 하는 필수항목입니다. 입력한 값만큼 수평으로 그림자가 생깁니다. 음수 값을 넣으면 이미지의 왼쪽에 그림자가 배치됩니다.
	v-shadow 부분은 값을 꼭 입력해야 하는 필수항목입니다. 입력한 값만큼 수직으로 그림자가 생깁니다. 음수 값을 넣으면 이미지 상단에 그림자가 배치됩니다.
	세 번째 값인 blur는 픽셀단위여야 하며 그림자의 흐림 정도를 줍니다. 값이 클수록 그림자가 더 커지고 밝아집니다. 음수 값은 사용되지 않습니다. 값을 입력하지 않으면 0이 되며 그림자에 흐림 효과가 적용되지 않아 그림자가 선명하게 보여 집니다.
	네 번째 값인 spread는 픽셀단위여야 합니다. 값이 양수이면 그림자를 확장시켜 더 크게 만들어주고 음수 값을 넣으면 그림자가 작아집니다. 값을 지정하지 않으면 0이 되어 그림자의 크기에 영향을 주지 않습니다. 참고로 크롬, 사파리, 오페라 등의 브라우저에서는 이 부분을 지원하지 않습니다.
	color는 선택사항으로 그림자의 색상을 지정해 줍니다. 지정하지 않으면 브라우저에서 기본적으로 지정한 색상이 적용됩니다. 대부분 검은색을 지정해 줄 것입니다.
	예 - filter: drop-shadow(8px 8px 10px red); 수직과 수평으로 그림자를 8px주고 그림자의 흐림 효과는 10px로 줍니다. 그림자 색상은 빨간색이 됩니다. *참고로 filter속성은 box-shadow속성과 유사합니다.
grayscale(%)	이미지를 흑백으로 변환 시킵니다. 값이 0이면 기본 값으로 원본 이미지를 보여줍니다.

	값이 100%이면 이미지를 완전한 흑백이미지로 만들어 줍니다. 참고로 음수 값은 사용되지 않습니다.
hue-rotate(deg)	이미지에 색상환을 적용합니다. 값을 이용하여 색상환을 회전시켜 이미지에 색상을 대입해 줍니다. 0deg가 기본 값이며 최대값은 360deg입니다.
invert(%)	이미지의 색상을 반전시켜 줍니다. 0%는 기본 값이며 원본 이미지를 보여줍니다. 100%는 이미지의 색상은 완전히 반전시켜 줍니다.
opacity(%)	이미지에 투명도의 정도를 설정할 수 있습니다. 0%는 완전히 투명해 집니다. 100%는 기본 값으로 투명함이 적용되지 않아 원본 그대로를 보여 줍니다. 음수 값은 사용되지 않습니다. 이 효과는 opacity속성과 동일합니다.
saturate(%)	이미지의 채도(색의 순수함)를 지정합니다. 0%는 이미지의 채도를 완전히 낮춰줍니다. 100%는 기본 값으로 원본 그대로를 보여줍니다. 100%이상은 기본 값을 초과한 만큼 채도를 적용합니다. 음수 값은 사용되지 않습니다.
sepia(%)	이미지에 세피아 효과를 준다.(이미지를 흙갈색 톤으로 보이게 한다.) 0%는 기본 값으로 원본 그대로를 보여줍니다. 100%는 이미지를 완전히 세피아로 만듭니다. 음수 값은 사용되지 않습니다.
url()	url()은 함수로 SVG필터를 사용하는 XML파일의 위치를 지정한다. 사용예: filter: url(경로#element-id)
initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

2. 이미지를 흐리게(filter:blur)

```

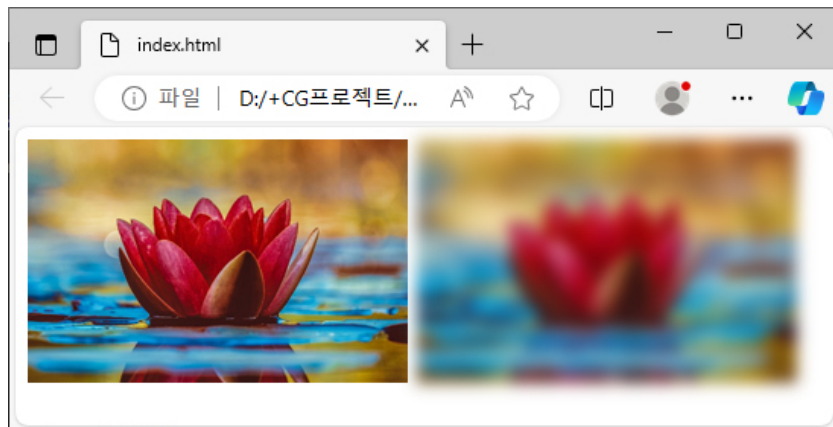
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
  .fillter { filter:blur(5px) }
</style>
</head>
<body>
  
  
</body>
</html>

```

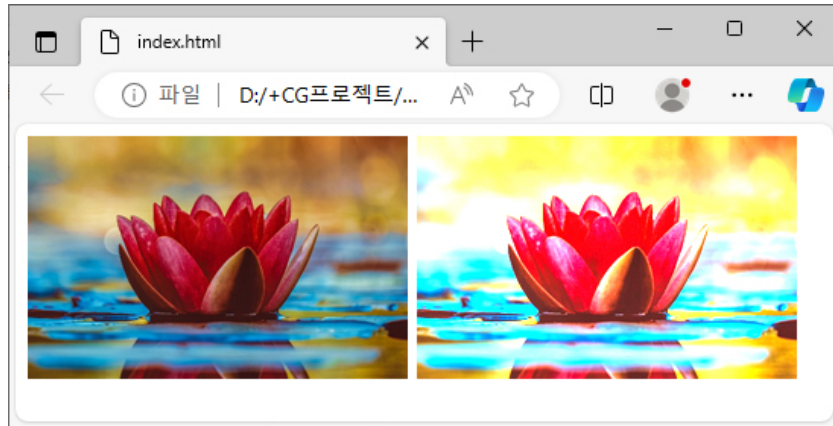


3. 이미지 밝기 조절(filter:brightness)

```

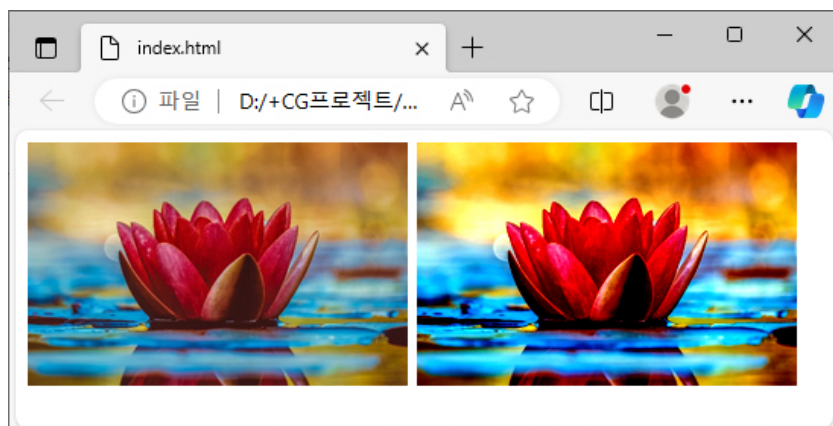
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter:brightness(200%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

```



4. 이미지의 색상대비(filter:contrast)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter:contrast(200%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>
```

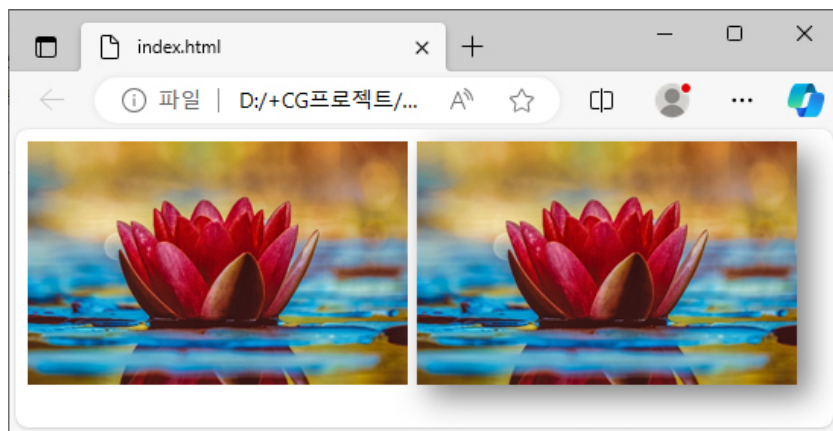


5. 이미지에 그림자 주기(filter:drop-shadow)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter: drop-shadow(8px 8px 10px gray) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

```

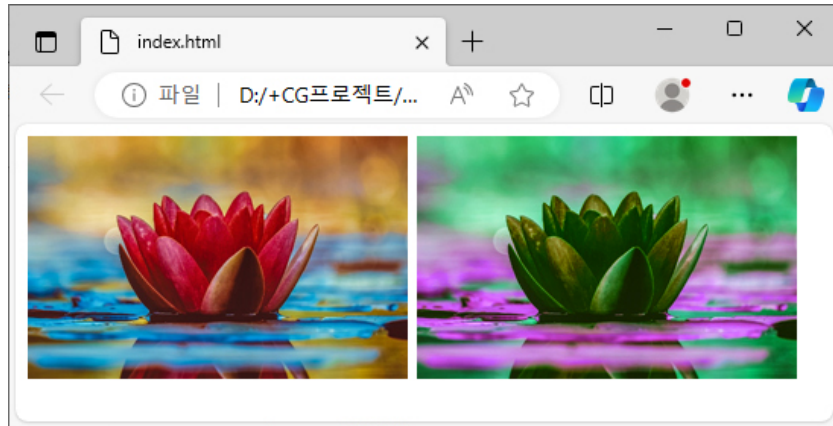


6. 색상환을 이용한 색 변경(filter:hue-rotate)

```

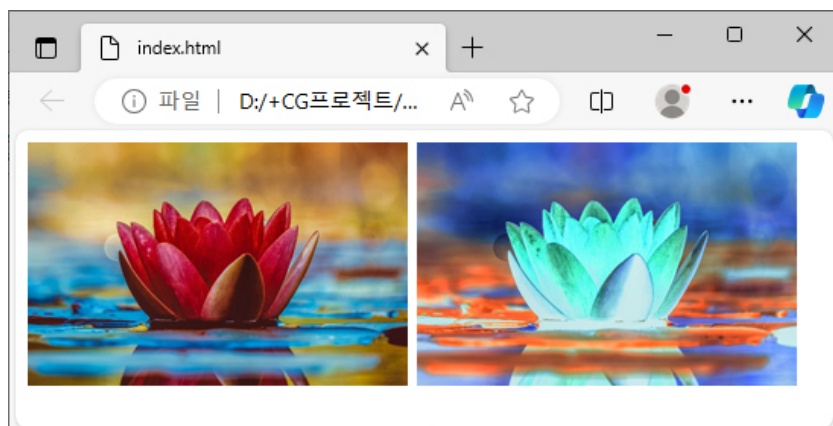
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter: hue-rotate(90deg) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

```



7. 이미지의 색 반전(filter:invert)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter: invert(100%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>
```

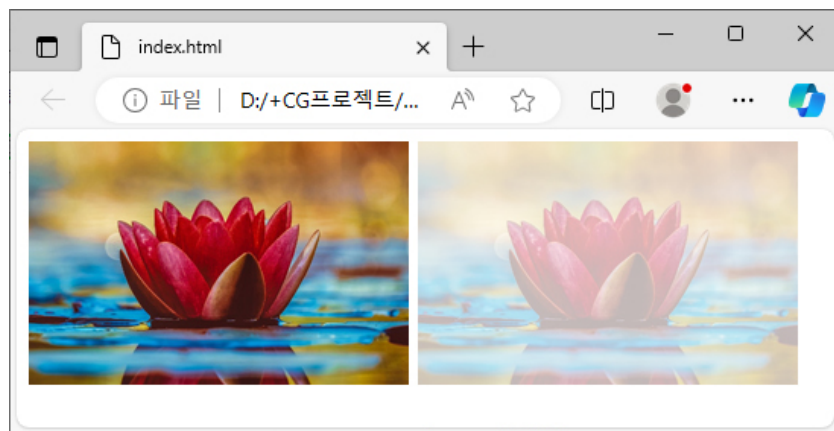


8. 이미지에 투명도 적용하기(filter:opacity)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter:opacity(30%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

```

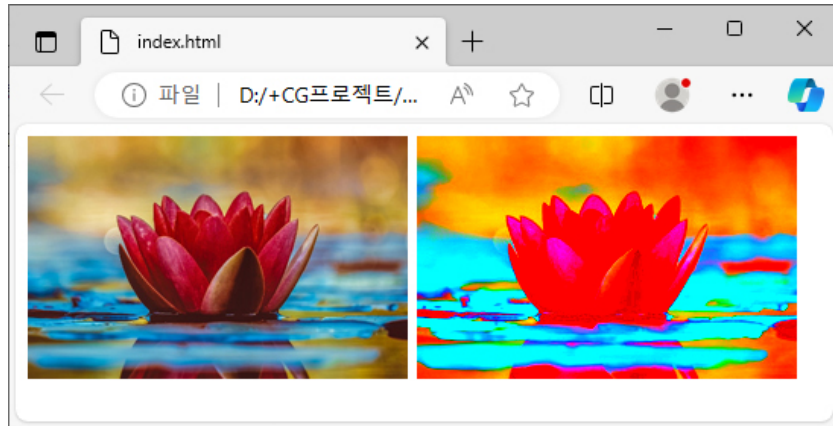


9. 이미지의 채도(filter:saturate)

```

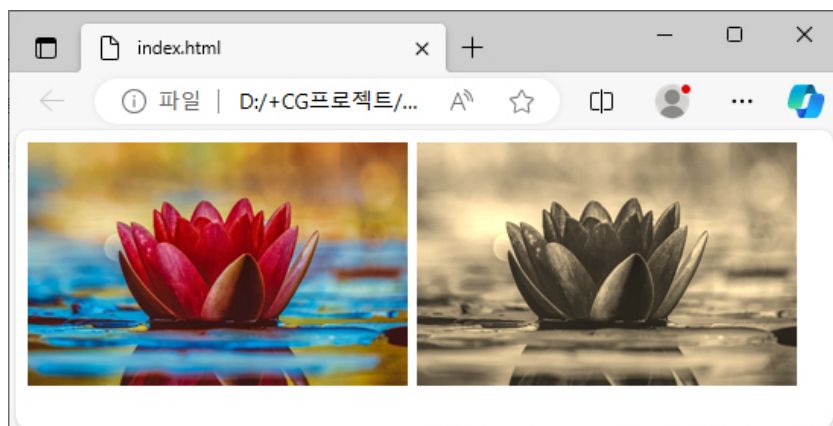
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter:saturate(800%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

```



9. 이미지에 세피아 적용(filter:sepia)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter:sepia(100%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>
```

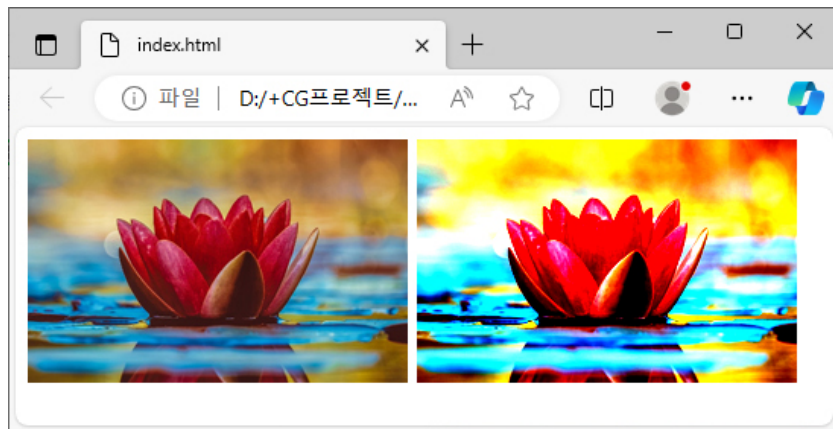


10. 중복으로 필터 주기

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter:contrast(200%) brightness(150%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

```



다양한 필터효과를 한 번에 주고 싶다면 필터와 필터 사이에 공백을 넣어주세요.

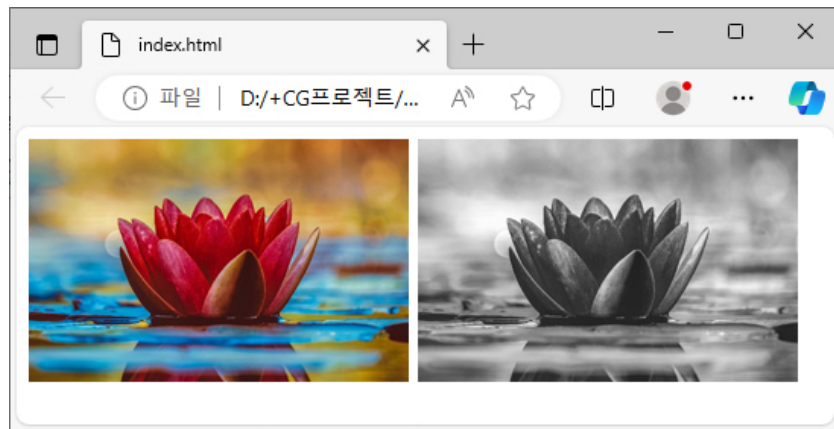
입력 순서에 따라 필터가 적용되기 때문에 순서가 중요합니다.

예를 들어 sepia(100%)필터를 적용하고 공백을 넣은 다음에 grayscale(100%)필터를 선언하면 이미지를 완전한 흑백사진으로 만들 수 있습니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .fillter { filter:sepia(100%) grayscale(100%) }
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>

```



- 엣지12 또는 인터넷 익스플로러 브라우저에서는 필터 속성을 지원하지 않습니다.